

解答 解説	中学1年 単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	答え合わせをしたら
	音の伝わり方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 音源と振動

考え方 音は、音源の振動が物質を伝わっていくことで届きます。伝える物質がないと、音は伝わりません。

(1) 音を出している物	音源	(2) 音が出ているときの音源	振動
音を出している物を、音源といいます。 発音体ともいいます。		- 太鼓をたたくと、皮がふるえて音が出ます。 - このように、音を出している物は振動しています。	
(3) 物質のない空間	真空	(4) 空気中の音の速さ	340
- 空気などの物質がまったくない空間を、真空といいます。 - 音を伝える物質がないので、音は伝わりません。		- 空気中の音の速さは、約340m/sです。 1秒間に約340m進みます。	

2 音の速さ

考え方 距離は、音の速さ×時間で求めます。時間は、距離÷音の速さで求めます。

(1) 3秒後に聞こえたとき	1020m	(2) 速く伝わるのは	光
音は、1秒間に約340m進みます。 $340 \times 3 = 1020$		- 光はほぼ一瞬で届くので、先に見えます。 - 音は1秒間に約340mしか進まないの、 あとから聞こえます。	
(3) 1700m離れているとき	5秒	(4) 時間が3倍のとき	3倍
時間は、距離÷音の速さで求めます。 $1700 \div 340 = 5$		- 距離は、音の速さ×時間で決まります。 - 音の速さは変わらないので、時間が3倍になると、距離も3倍になります。	

3 真空中の音

考え方 音は、振動を伝える物質があるときだけ届きます。空気がなくなると、音源が振動していても音は届きません。

(1) 空気をぬく前に聞いた理由	空気をぬいたあとの音と比べるため。	(2) 音が聞こえなかった理由	鈴の振動を伝える空気が、ほとんどなくなったから。
- 空気をぬく前の音がないと、音が小さくなったことが分かりません。 - 実験の前後を比べるために、はじめの音を聞いておきます。		- 鈴は振動していますが、その振動を伝える空気がほとんどありません。 - 音は、空気などの物質が振動を伝えて届きます。	
(3) まとめの文のXとY	ウ	(4) 音が聞こえるもの	イ、ウ、エ
- 空気をぬくと音が小さくなり、空気を入れると大きくなりました。 - 空気などの物質が振動を伝え、物質のない真空の中では伝わりません。		- 音は、水などの液体や、糸などの固体の中も伝わります。 - アは空気も物質もない真空なので、音は伝わりません。	

まちがえやすいところ

- 音の速さを、光の速さと同じとしないように、光は一瞬で届き、音はおそいことを区別します。
- 真空の中でも音が伝わるとしないように、音を伝える物質が必要なことを確かめます。